

湖南工商大学课程考核试卷问卷

(A) 卷

学 分: 2.5

考核形式：闭卷

时 量: 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分值									

请考生将答案做在答卷纸上，问卷上答题答案一律无效

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 以下四种运动形式中，加速度保持不变的运动是（ ）。

- (A) 抛体运动 (B) 匀速圆周运动 (C) 变加速直线运动 (D) 单摆的运动

2. 某人骑自行车以速度 v 向正东方向行驶, 遇到由北向南的风 (风速大小也为 v), 则他感觉到风是从 ()。

- (A) 东北方向吹来 (B) 东南方向吹来
(C) 西北方向吹来 (D) 西南方向吹来

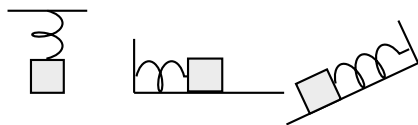
3. 质量为 M 的斜面, 原来静止于水平光滑平面上, 将一质量为 m 的木块轻轻放于斜面上, 如果此后木块能静止于斜面上, 则斜面将 ()。

- (A) 向右加速运动 (B) 向左加速运动
(C) 保持静止 (D) 向右匀速运动

4. 均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动。今使棒从水平位置由静止开始自由下落, 在棒摆动到竖直位置的过程中, 下列说法正确的是 ()。

- (A) 角速度从小到大, 角加速度从小到大
(B) 角速度从小到大, 角加速度从大到小
(C) 角速度从大到小, 角加速度从大到小
(D) 角速度从大到小, 角加速度从小到大

5. 三只相同的弹簧（质量忽略不计）都一端固定，另一端连接质量为 m 的物体，但放置情况不同，如图所示。其中一个平放，一个斜放，另一个竖直放，滑块和接触面无摩擦。如果让它们振动起来，则三者的（ ）。

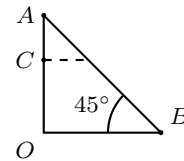


- (A) 周期和平衡位置都不相同 (B) 周期和平衡位置都相同
(C) 周期不同, 平衡位置不同 (D) 周期相同, 平衡位置不同

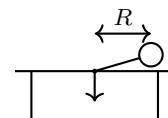
6. 在外力矩为零的情况下, 将一个绕定轴转动的物体的转动惯量减小一半, 则物体的 ()。

- (A) 角速度将增加三倍 (B) 角速度不变, 转动动能增大二倍
(C) 转动动能增大一倍 (D) 转动动能不变, 角速度增大二倍

7. 如图蜘蛛在地面与竖直墙壁间结网, 蛛丝 AB 与水平地面之间的夹角为 45° , A 到地面的距离为 1 m 。已知重力加速度 g 取 10 m/s^2 , 空气阻力不计。若蜘蛛从竖直墙上距地面 0.8 m 的 C 点以水平速度 v_0 跳出, 刚好碰到蛛丝, 水平速度 v_0 的临界值为 ()。



- (A) 1 m/s (B) 3.2 m/s (C) 1.6 m/s (D) 2 m/s
8. 用铁锤把质量很小的钉子敲入木板, 设木板对钉子的阻力与钉子进入木板的深度成正比。在铁锤敲打第一次时, 能把钉子敲入 1.00 cm 。如果铁锤第二次敲打的速度与第一次完全相同, 那么第二次敲入多深 ()?
- (A) 0.41 cm (B) 0.50 cm (C) 0.73 cm (D) 1.00 cm
9. 两个同方向、同频率、等振幅的谐振动合成, 如果其合成振动的振幅仍不变, 则此二分振动的相位差为 ()。
- (A) $\pi/2$ (B) $2\pi/3$ (C) $\pi/4$ (D) π



10. 如图所示, 有一个小球, 置于一个光滑的水平桌面上, 绳子一端连接此物体, 另一端穿过桌面中心的小孔。该物体原以角速度 ω 在距孔为 R 的圆周上转动, 今将绳从小孔缓慢往下拉, 则物体 ()。
- (A) 动能不变, 动量改变 (B) 动量不变, 动能改变
- (C) 角动量和动量都不变 (D) 角动量不变, 动能、动量都改变

二、判断题 (每小题 1 分, 共 10 分)

11. 一质点在平面上作一般曲线运动, 其瞬时速度的大小与瞬时速率相等。 ()
12. 在两个质点组成的系统中, 若质点之间只有万有引力作用, 且此系统所受外力的矢量和为零, 则此系统的机械能一定守恒。 ()
13. 保守力做正功时, 系统内相应的势能增加。 ()
14. 质点系总动量的改变与内力无关。 ()
15. 当这两个力对轴的合力矩为零时, 它们的合力也一定是零。 ()
16. 刚体对轴的转动惯量取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置。 ()
17. 谐振子作简谐振动时, 速度和加速度的方向始终相反。 ()
18. 驻波不传播能量。 ()
19. 两个简谐运动的合成仍然是简谐运动。 ()
20. 物体作直线运动时, 运动的方向和加速度的方向总是一致的。 ()

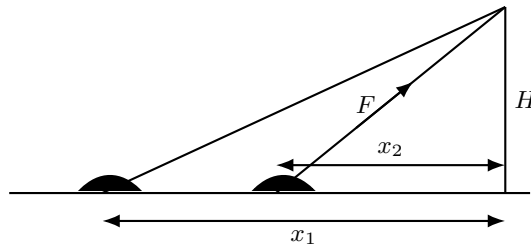
三、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

21. 一质点的运动方程为 $x = 6t - t^2$ (SI), 则在 t 由 0 至 4 s 的时间间隔内质点的位移大小为 _____, 质点走过的路程为 _____。
22. 在光滑的水平面内有两个物体 A 和 B , 已知 $m_A = 2m_B$ 。①物体 A 以一定的动能 E_k 与静止的物体 B 发生完全弹性碰撞, 则碰撞后两物体的总动能为 _____; ②物体 A 以一定的动能 E_k 与静止的物体 B 发生完全非弹性碰撞, 则碰撞后两物体的总动能为 _____。

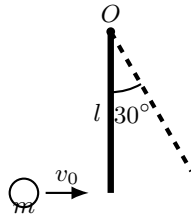
23. 半径为 R 的飞轮，从静止开始以 α 的匀角加速度转动。在飞轮转过 $\Delta\varphi$ 时，
飞轮边缘上某一点的切向加速度为_____，法向加速度为_____。
24. S_1 、 S_2 为相干波源，相距为 $\lambda/4$ 。已知 S_1 的相位较 S_2 超前 $\pi/2$ ，设两波源分别发出两列波的振幅均为 A_0 、强度均为 I_0 ，且沿 S_1S_2 连线朝着 S_2 传播，传播过程中强度保持不变。则 S_1 、 S_2 两波在 S_2 外侧各点合成波的振幅为_____，强度为_____。
25. 一质点沿 x 轴作简谐振动，振动范围的中心点为 x 轴的原点。已知周期为 T ，振幅为 A 。若 $t = 0$ 时质点过 $x = 0$ 处且朝 x 轴正方向运动，则振动方程为 $x =$ _____；若 $t = 0$ 时质点过 $x = A/2$ 处且朝 x 轴负方向运动，则振动方程为 $x =$ _____。

四、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

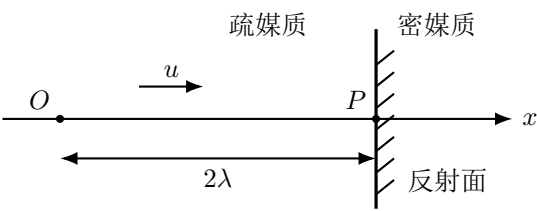
26. 一质点沿 x 轴运动，其加速度 $a = -kv^2$ ，式中 k 为正常数。设 $t = 0$ 时， $x = 0$ ， $v = v_0$ 。（1）求 v 和 x 作为 t 函数的表达式；（2）求 v 作为 x 函数的表达式。
27. 如图所示，在离水面高为 H 的岸上，有人用大小不变的力 F 拉绳使船靠岸。求船从离岸距离 x_1 运动到 x_2 处的过程中，力 F 对船所做的功为多大？



28. 如图所示，质量为 M 、长为 l 的均匀直棒，可绕垂直于棒一端的水平轴 O 无摩擦地转动，它原来静止在竖直平衡位置上。现有一质量为 m 的弹性小球飞来，正好在棒的下端与棒垂直地相撞。碰撞后，使棒从平衡位置处摆动到最大角度 $\theta = 30^\circ$ 处。（1）设该碰撞为弹性碰撞，试计算小球的初速 v_0 的大小；（2）碰撞时小球受到多大的冲量？



29. 一平面简谐波沿 x 轴正向传播，如图所示。已知波幅为 A ，频率为 ν ，波速为 u 。（1）若 $t = 0$ 时，原点 O 处质元正好由平衡位置向位移正方向运动，写出此波的波动函数；（2）若从分界面反射的波的振幅与入射波振幅相等，试写出反射波的波函数，并求 x 轴上入射波与反射波干涉而静止的各点的位置。



五、综合题（每小题 10 分，共 10 分）

30. 一长方形木块底面积为 S ，高为 h ，密度为 ρ ，将其放于密度为 ρ' 的水中。（1）求平衡时木块露出水面的高度；（2）求振动周期；（3）将木块压入水中刚好没顶后放手，写出振动方程。

